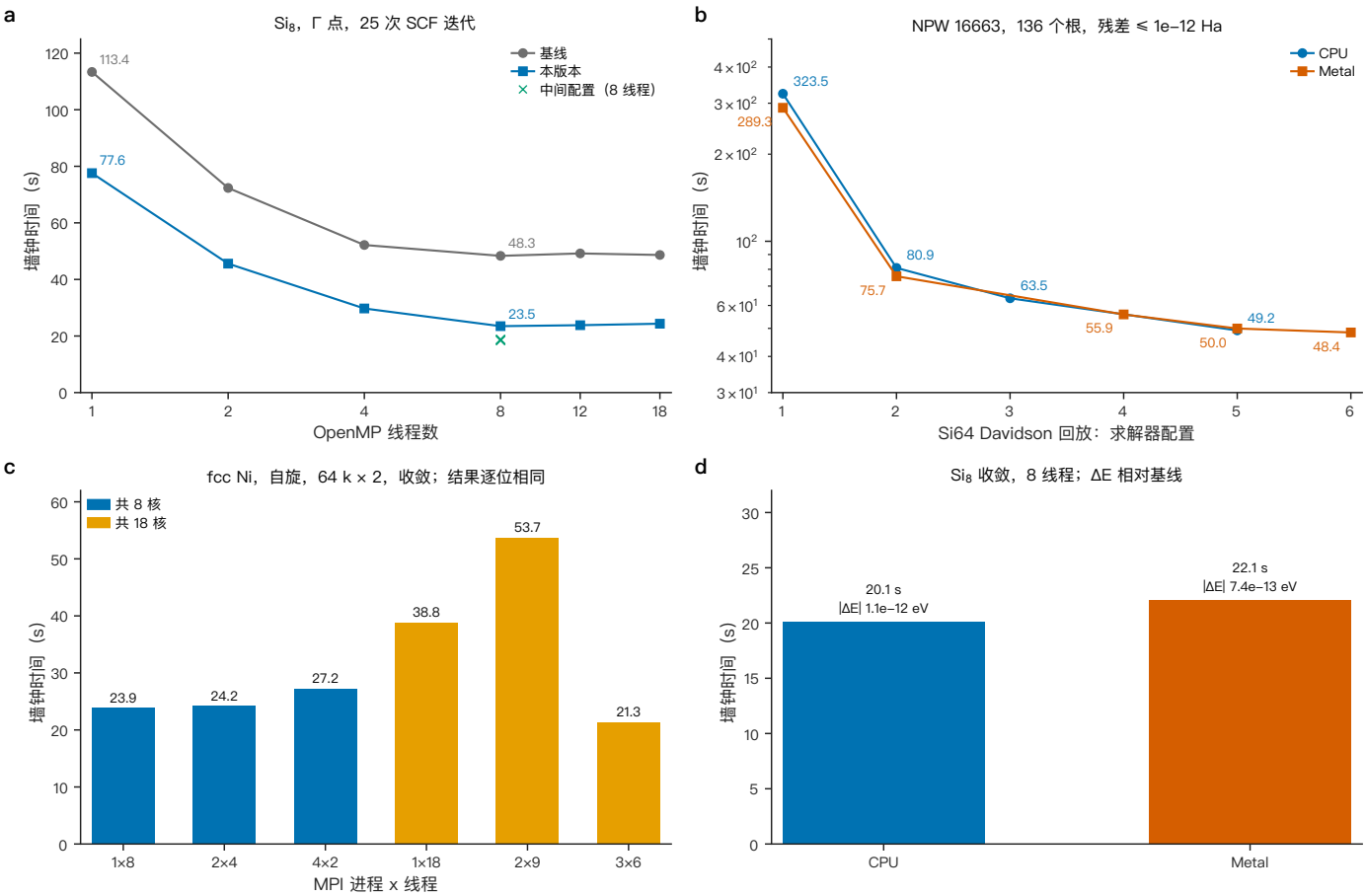
a
Si8，Γ 点，25 次 SCF 迭代
基线
本版本
中间配置（8 线程）
墙钟时间（s）
OpenMP 线程数
113.4
77.6
48.3
23.5
b
NPW 16663，136 个根，残差 ≤ 1e−12 Ha
CPU
Metal
墙钟时间（s）
Si64 Davidson 回放：求解器配置
323.5
289.3
80.9
75.7
63.5
55.9
49.2
50.0
48.4
c
fcc Ni，自旋，64 k × 2，收敛；结果逐位相同
共 8 核
共 18 核
墙钟时间（s）
MPI 进程 x 线程
23.9
24.2
27.2
38.8
53.7
21.3
1×8
2×4
4×2
1×18
2×9
3×6
d
Si8 收敛，8 线程；ΔE 相对基线
墙钟时间（s）
20.1 s
|ΔE| 1.1e−12 eV
22.1 s
|ΔE| 7.4e−13 eV
CPU
Metal